

Variant D - ülesanded

AI-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle ; +, \cdot, = \rangle$. Sümboleid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x = 0$;
 - $x = 1$;
 - x on ruutarv;
 - x jagab y -d;
 - x on kordarv.

Ülesanne 2 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja neli aksioomi.
- Tõestage Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et

$$\forall x (0'' + x = x'').$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $2 + 2 = 4$ ning tõestage see Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow Q, Q \Rightarrow R \vdash P \Rightarrow R.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \forall x (\exists y P(x, y) \vee \forall z Q(z, x))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades prefikskujule, kus eitused on ainult atomaarsete valemite ees ja maatriks ei sisalda implikatsiooni.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeldumine

$$\forall x F(x) \ \& \ \exists x G(x) \models \exists x (F(x) \ \& \ G(x)),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.